CHALLENGE DATACITY · EFREI · BAC+3

TrajectAI

Thématique MOVECITY — « Une ville qui fluidifie les mobilités quotidiennes »

Livrable J3 — Jalon 1

Conception UX/UI, architecture et sécurité

Wireframes · Architecture technique v1 · Cartographie des risques (threat model v1) · Identité graphique v1

Élément	Détail
Projet	TrajectAI — optimisation explicable des trajets multi-étapes
Équipe	Cyril DABERNARD · Nono Yvana NOUTCHANG · Kavisha RUBAKANTHAN · Luân TA · Ywen MASSON · Noussirath BELLO
Date	5 octobre 2026
Plateforme	https://trajectai-paris.vercel.app
Tableau de bord	Trello — https://trello.com/b/VhnwiHpv/tableau-de-bord-dequipe

Sommaire

Introduction 3
1. Wireframes 4
1.1 Parcours utilisateur 4
1.2 Écrans clés 4
1.3 Principes d'ergonomie retenus 5
1.4 Du wireframe à la maquette 5
2. Architecture technique v1 6
2.1 Vue d'ensemble 6
2.2 Composants 6
2.3 Choix des données 7
2.4 Déroulé d'une optimisation 7
3. Cartographie des risques — threat model v1 8
3.1 Actifs à protéger 8
3.2 Flux de données et points d'entrée 8
3.3 Méthode d'évaluation 8
3.4 Registre des risques 9
3.5 Matrice des risques 10
3.6 Priorités pour l'audit v1 10
3.7 Conformité RGPD 10
4. Identité graphique v1 11
4.1 Plateforme de marque 11
4.2 Logo, couleurs et composants 11
4.3 Typographie et iconographie 12
4.4 Accessibilité 12
4.5 Règles de datavisualisation 12
Conclusion et prochaines étapes 13

Introduction

TrajectAI répond à une problématique simple : **comment l'IA peut-elle optimiser anonymement les trajets multi-étapes des actifs et des familles, tout en leur laissant le contrôle total sur leurs données et leurs choix de déplacement ?**

Notre principe directeur guide chaque décision de conception présentée dans ce document : **le citoyen liste, l'IA optimise, la ville informe, l'usager contrôle.**

Ce livrable formalise la conception de la plateforme à l'issue de la journée J3. Chaque filière y présente sa production, et toutes les décisions ont été prises de façon concertée, afin qu'aucun choix structurant ne reste isolé dans une seule filière.

Partie	Contenu	Filière responsable
1. Wireframes	Parcours utilisateur et structure des écrans clés	Développement web
2. Architecture technique v1	Composants, flux, choix de données et de technologies	Développement web
3. Cartographie des risques	Actifs, flux, points d'entrée et threat model v1	Cybersécurité
4. Identité graphique v1	Logo, couleurs, typographie, accessibilité, règles de datavisualisation	Marketing digital

1. Wireframes

Les wireframes représentent la structure des écrans, sans couleurs ni décoration, pour valider l'ergonomie avant le design. Nous les avons conçus **en version mobile d'abord** : nos utilisateurs, des actifs et des parents de 20 à 45 ans, organisent leur journée sur leur téléphone, souvent dans l'urgence.

1.1 Parcours utilisateur

Le parcours suit exactement notre principe directeur, en quatre temps :

1. **Lister** : l'usager saisit ses démarches dans n'importe quel ordre, ajoute une contrainte horaire éventuelle (« école avant 8h30 »), puis choisit son mode de transport et sa priorité.
2. **Optimiser** : en un clic, l'IA teste tous les ordres possibles et retient le meilleur.
3. **Informer** : l'application affiche l'ordre recommandé, l'heure de chaque étape et une explication en une phrase pour chaque choix.
4. **Contrôler** : l'usager change sa priorité ou déplace une étape, et le calcul se met à jour instantanément. Il peut effacer son trajet à tout moment.

1.2 Écrans clés

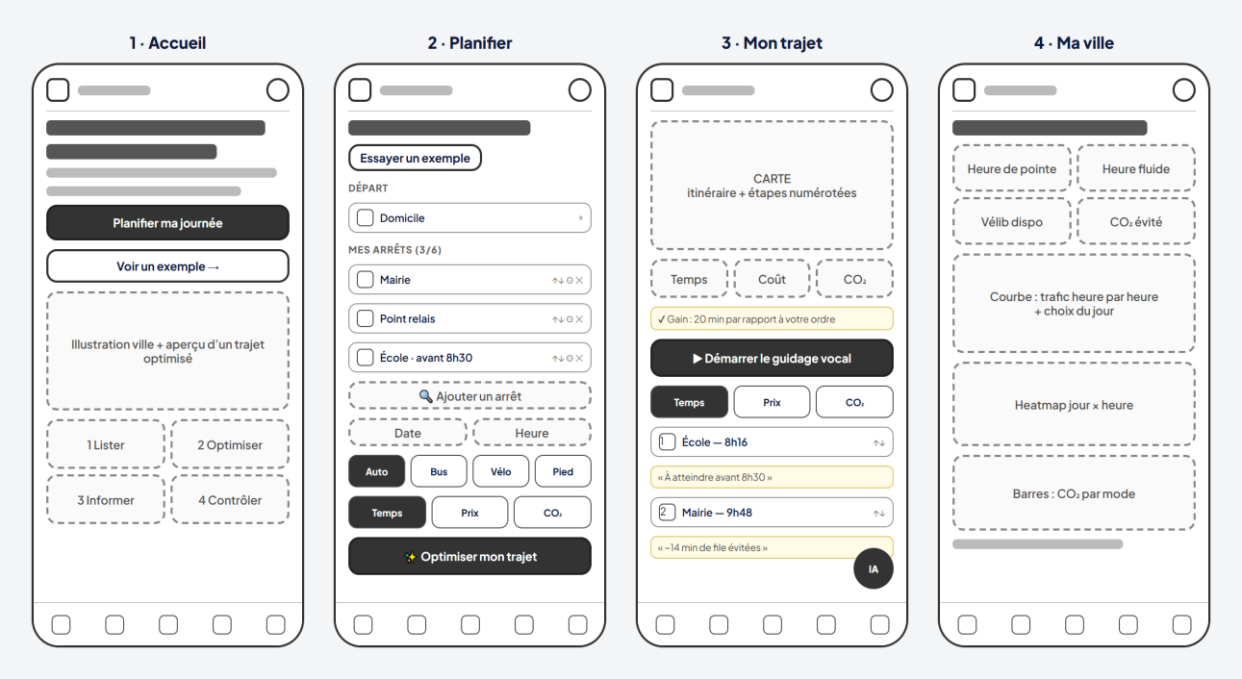


Figure 1 — Wireframes des quatre écrans principaux (version mobile)

Écran	Objectif	Éléments clés
Accueil	Comprendre la promesse en 5 secondes et passer à l'action	Accroche, bouton « Planifier ma journée », exemple en un clic, les 4 étapes du principe, engagements de confiance
Planifier	Saisir sa journée sans effort	Départ (ou « ma position »), arrêts avec type de lieu détecté automatiquement, contraintes horaires, date et heure, mode, priorité

Écran	Objectif	Éléments clés
Mon trajet	Comprendre et ajuster la proposition de l'IA	Carte, temps, coût et CO_2, gain par rapport à l'ordre saisi, explication par étape, réorganisation, comparaison des modes, guidage vocal
Ma ville	Rendre lisibles les données de mobilité	Indicateurs clés, trafic heure par heure, carte de chaleur jour × heure, CO_2 par mode, Vélib' en temps réel

1.3 Principes d'ergonomie retenus

- **Trois actions suffisent** pour obtenir un trajet optimisé : charger ou saisir ses étapes, choisir sa priorité, cliquer sur « Optimiser ».
- **Navigation au pouce** : barre d'onglets fixée en bas de l'écran sur mobile, menu horizontal sur ordinateur.
- **L'explication est au plus près du choix** : chaque étape porte sa justification, sans écran supplémentaire.
- **Assistant vocal accessible partout** grâce à un bouton flottant, pour les parents qui ont les mains prises.
- **Aucune donnée demandée pour essayer** : le compte est facultatif.

1.4 Du wireframe à la maquette

Ces wireframes ont servi de base au prototype réalisé. À titre d'illustration, voici le rendu actuel des mêmes écrans sur mobile.

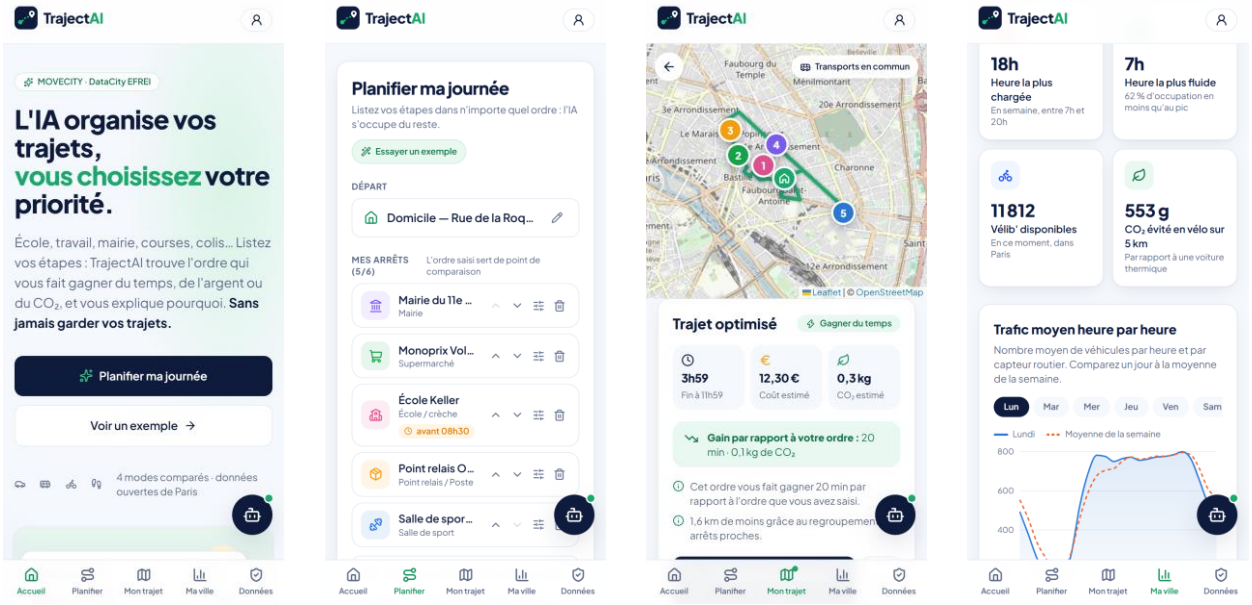


Figure 2 — Maquettes haute fidélité : Accueil, Planifier, Mon trajet, Ma ville

2. Architecture technique v1

L'architecture repose sur un principe de **protection des données dès la conception** (« privacy by design ») : le serveur qui calcule les trajets ne possède aucune base de données. Les trajets ne peuvent donc pas être conservés, même par erreur.

2.1 Vue d'ensemble

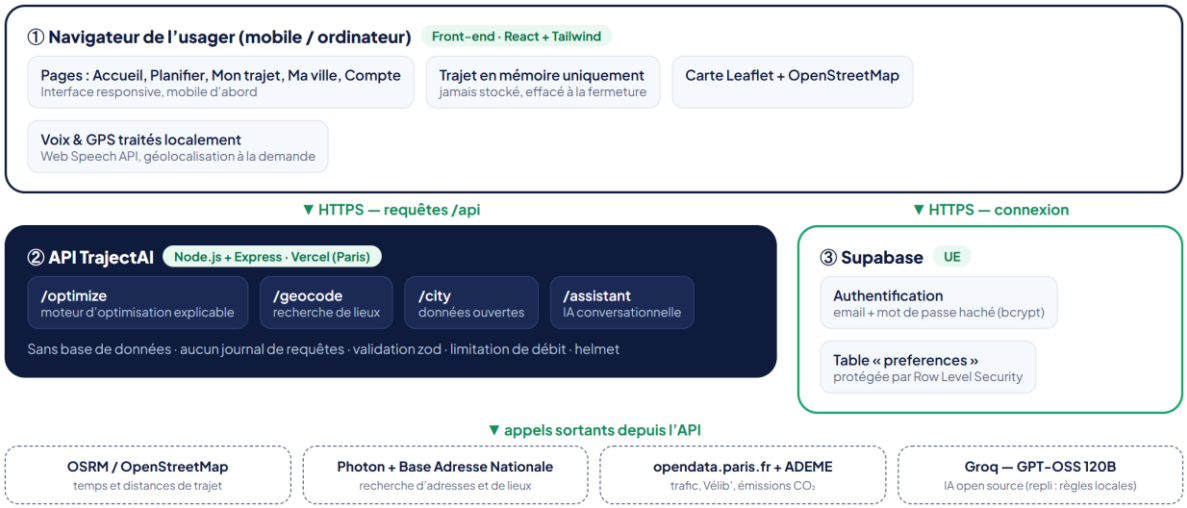


Figure 3 — Architecture technique de TrajectAI

2.2 Composants

Composant	Technologie	Rôle et justification
Interface web	React 19, Vite, Tailwind CSS	Site responsive, mobile d'abord. Technologies très répandues, rapides et bien documentées.
Carte	Leaflet + OpenStreetMap	Affichage de l'itinéraire. Solution gratuite et libre, sans clé payante.
Graphiques	Recharts	Visualisations interactives du dashboard, avec infobulles.
API	Node.js + Express	Même langage que l'interface. Sans état et sans base de données.
Moteur d'optimisation	Algorithme développé par l'équipe	Teste tous les ordres possibles (jusqu'à 720 pour 6 étapes) et justifie chaque choix par des chiffres.
Assistant IA	GPT-OSS 120B (open source) via Groq	Répond aux questions à l'écrit ou à la voix. Un moteur de règles local prend le relais en cas de panne.
Comptes	Supabase (hébergement UE)	Authentification sécurisée et stockage des seules préférences.
Hébergement	Vercel, région Paris	Déploiement continu, interface et API sous la même adresse.

2.3 Choix des données

Conformément au cahier des charges, nos visualisations et calculs s'appuient sur des **données ouvertes réelles**, mises au service d'une expérience utile et pas seulement d'un affichage.

Donnée	Source	Usage dans TrajectAI
Débit et taux d'occupation des routes, heure par heure	Ville de Paris — Comptages routiers permanents (ODbL), près de 30 millions de mesures	Ajuste les temps de trajet selon l'heure ; dashboard
Disponibilité Vélib'	Vélib' Métropole — temps réel (ODbL)	Dashboard
Émissions de CO_2 par mode	ADEME — Impact CO_2	Calcul de l'empreinte de chaque option ; dashboard
Temps et distances de trajet	OSRM / OpenStreetMap	Matrice des trajets entre les étapes
Adresses et lieux	Photon (OpenStreetMap) + Base Adresse Nationale	Recherche et détection du type de lieu
Affluence des guichets et commerces	Profils types modélisés par l'équipe	Estimation de la file d'attente selon l'heure

> **Point de transparence**
> L'affluence des guichets n'existe pas en open data : nous l'avons modélisée à partir des pics habituels (midi et fin de journée). Si la ville ouvre ces données, il suffira de remplacer cette source.

2.4 Déroulé d'une optimisation

1. L'usager envoie ses étapes, son heure de départ, son mode et sa priorité.
2. L'API vérifie strictement la requête, puis calcule les temps et distances entre tous les points.
3. Pour chaque ordre possible, elle simule la journée minute par minute : trafic réel à l'heure concernée, horaires d'ouverture, file d'attente estimée, contraintes de l'usager.
4. Chaque ordre reçoit un score selon la priorité (temps, coût ou CO_2) ; le meilleur est retenu.
5. L'API rédige une explication pour chaque étape, calcule le gain par rapport à l'ordre saisi et renvoie le résultat. Rien n'est enregistré.

3. Cartographie des risques — threat model v1

Une IA efficace mais intrusive crée de la méfiance chez les parents. La sécurité et la confidentialité ne sont donc pas des options : elles conditionnent l'adoption de TrajectAI. Cette première version du threat model identifie ce qu'il faut protéger, par où une attaque peut arriver et comment nous nous en protégeons.

3.1 Actifs à protéger

Actif	Sensibilité	Pourquoi
Trajets et adresses des étapes	Très élevée	Révèlent le domicile, l'école des enfants, le lieu de travail et les habitudes du foyer
Position GPS	Très élevée	Permet de suivre une personne en temps réel
Comptes (email, mot de passe)	Élevée	Identité de l'usager, risque de réutilisation du mot de passe
Préférences et lieux favoris	Moyenne	Peuvent contenir l'adresse du domicile si l'usager l'enregistre
Clés d'accès aux services	Élevée	Permettraient d'accéder à la base ou d'utiliser l'IA à nos frais

3.2 Flux de données et points d'entrée

Flux	Données transmises	Point d'entrée	Stockage
Navigateur → API /optimize	Étapes, heure, mode, priorité	Formulaire Planifier	Aucun
Navigateur → API /geocode	Texte recherché	Champ de recherche de lieu	Aucun
Navigateur → API /assistant	Question et résumé du trajet	Assistant Traject (texte ou voix)	Aucun
API → Groq	Question et résumé du trajet	Appel serveur	Selon le fournisseur
Navigateur → Supabase	Email, mot de passe, préférences	Pages Connexion et Compte	Base Supabase (UE)
GPS → navigateur	Position	Guidage, si activé	Aucun, reste sur l'appareil

3.3 Méthode d'évaluation

Chaque risque reçoit une note de **probabilité** (1 faible, 2 moyenne, 3 élevée) et une note d'**impact** (1 mineur, 2 important, 3 grave). Leur produit donne un **score** de 1 à 9 : un score de 6 ou plus est prioritaire, de 3 à 4 à surveiller, de 2 ou moins acceptable.

3.4 Registre des risques

ID	Menace	P	I	Score	Mesure de protection	Statut
R1	Fuite des trajets : révèle domicile, école des enfants, habitudes	2	3	6	Aucun stockage de trajet, aucun journal de requêtes, trajet effacé du navigateur	En place
R2	Un utilisateur accède aux données d'un autre	2	3	6	Row Level Security sur la table des préférences, testée avec deux comptes	En place
R3	Fuite des clés d'accès (IA, base de données)	2	3	6	Clés uniquement côté serveur, jamais dans le site ; régénération après partage	À compléter
R4	Piratage de compte (mots de passe testés en masse)	2	2	4	Hachage bcrypt, indicateur de robustesse, limitation des tentatives	En place
R5	Manipulation de l'assistant IA (injection de prompt)	2	2	4	Liste fermée de 7 actions possibles ; aucune donnée sensible transmise à l'IA	En place
R6	Saturation de l'API, explosion des coûts	2	2	4	Limitation du nombre de requêtes par minute, taille des requêtes plafonnée à 50 ko	En place
R7	Données traitées hors UE (fournisseur IA)	3	1	3	Information dans la politique de confidentialité ; alternative locale (Ollama)	À arbitrer
R8	Injection de code (XSS, données piégées)	1	3	3	Validation stricte des entrées (zod), échappement par React, en-têtes de sécurité (helmet)	En place
R9	Suivi GPS abusif	1	3	3	GPS activé uniquement à la demande, comparaison de distance réalisée sur le téléphone	En place
R10	Panne d'un service extérieur (cartes, open data)	2	1	2	Instantané de secours des données, estimation de repli des trajets	En place

3.5 Matrice des risques

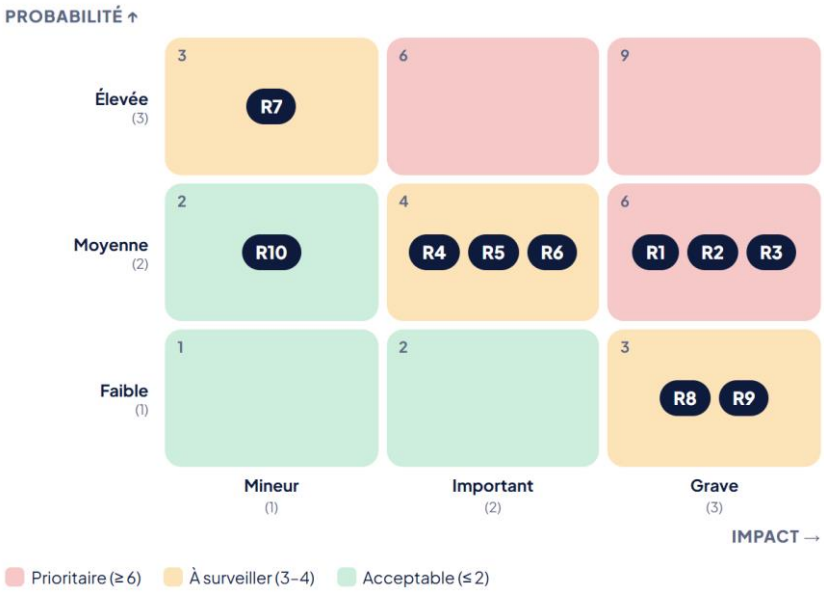


Figure 4 — Positionnement des risques selon leur probabilité et leur impact

3.6 Priorités pour l'audit v1

- **R3 — Clés d'accès** : régénérer les clés partagées pendant le développement et définir une règle de gestion des secrets pour toute l'équipe.
- **R2 — Isolation des comptes** : rejouer les tests de Row Level Security à chaque modification de la base.
- **R5 — Assistant IA** : réaliser une campagne de tests d'injection de prompt (consignes cachées dans un nom d'étape, demandes hors sujet).
- **R7 — Hébergement de l'IA** : arbitrer en équipe entre le fournisseur actuel et une solution hébergée en Europe.

3.7 Conformité RGPD

Principe	Application dans TrajectAI
Minimisation	Seuls l'email, le mot de passe haché et les préférences sont conservés
Limitation de la conservation	Aucun trajet conservé ; compte conservé tant que l'usager le souhaite
Consentement	Lieux favoris enregistrés uniquement sur activation, effacés automatiquement si l'accord est retiré
Droits des personnes	Export des données (portabilité) et suppression immédiate du compte depuis la page Compte
Transparence	Politique de confidentialité en français clair, accessible depuis toutes les pages

4. Identité graphique v1

L'identité de TrajectAI doit inspirer deux sentiments à la fois : **la confiance** (nous touchons à des données personnelles) et **la légèreté** (nous allégeons la charge mentale des familles).

4.1 Plateforme de marque

Élément	Choix
Nom	TrajectAI : « trajet » + « AI ». Le suffixe AI est mis en valeur en vert.
Promesse	L'IA organise vos trajets, vous choisissez votre priorité.
Slogan	« Une ville qui pense vos trajets pour vous faire gagner du temps, pas pour vous en faire perdre. »
Ton	Clair, rassurant, concret. Des phrases courtes et des chiffres plutôt que du jargon.
Valeurs	Utilité, transparence, respect de la vie privée, écologie.

4.2 Logo, couleurs et composants

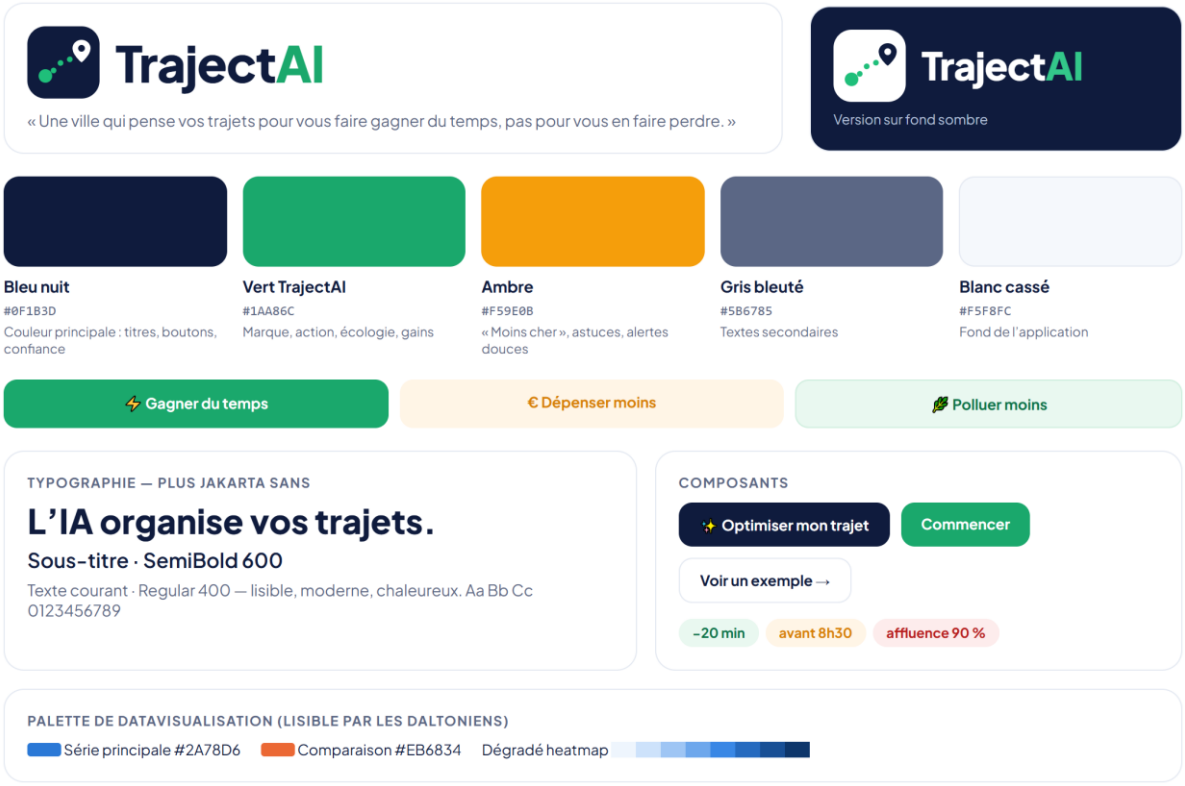


Figure 5 — Planche d'identité graphique

Le **logo** représente un itinéraire en pointillés verts qui mène à un repère de position : il illustre le passage d'étapes dispersées à un trajet organisé. Il existe en version claire et en version sur fond sombre.

Aperçu	Couleur	Code	Usage
	Bleu nuit	#0F1B3D	Couleur principale : titres, boutons d'action, sentiment de confiance
	Vert TrajectAI	#1AA86C	Marque, priorité « temps », gains, écologie
	Ambre	#F59E0B	Priorité « moins cher », astuces, contraintes horaires
	Gris bleuté	#5B6785	Textes secondaires
	Blanc cassé	#F5F8FC	Fond de l'application

4.3 Typographie et iconographie

- **Plus Jakarta Sans** (Google Fonts, gratuite) : moderne, chaleureuse et très lisible sur petit écran.
- Hiérarchie : titres en ExtraBold 800, sous-titres en SemiBold 600, texte courant en Regular 400.
- Pictogrammes **Lucide**, au trait simple : chaque type de lieu a son icône et sa couleur (mairie, école, supermarché, point relais…).
- Illustration d'une ville verte traversée par un itinéraire, déclinable dans le kit de communication.

4.4 Accessibilité

- Contrastes de texte suffisants, avec du bleu nuit sur fond clair.
- **L'information n'est jamais portée par la couleur seule** : toujours associée à une icône et à un texte.
- Contour de sélection visible pour la navigation au clavier, lien « Aller au contenu » pour les lecteurs d'écran.
- Animations désactivées si l'usager l'a demandé dans les réglages de son appareil.
- Assistant vocal utilisable sans écran, utile aux personnes malvoyantes comme aux conducteurs.

4.5 Règles de datavisualisation

- **Palette lisible par les personnes daltoniennes** : bleu #2A78D6 pour la série principale, orange #EB6834 pour la comparaison.
- Pour les intensités (carte de chaleur), **un seul dégradé de bleu**, du clair (fluide) au foncé (saturé), jamais d'arc-en-ciel.
- **Un seul axe** par graphique, et une légende dès qu'il y a deux séries.
- Une infobulle au survol et **un tableau de données consultable** sous chaque graphique.
- **La source et la licence** de chaque donnée sont toujours affichées.

Conclusion et prochaines étapes

À l'issue de J3, TrajectAI dispose d'une conception cohérente entre les trois filières : des écrans pensés pour le mobile, une architecture qui rend la conservation des trajets techniquement impossible, une première cartographie des risques et une identité graphique qui inspire confiance.

Filière	Prochaine étape (J4 — consolidation du Jalon 1)
Développement web	Finaliser le prototype squelette et la documentation d'architecture
Cybersécurité	Finaliser le threat model v1 et traiter les risques prioritaires R3, R2 et R5
Marketing digital	Finaliser les personas, le positionnement et la charte graphique